

COMPTE RENDU DU TP 4.3 : Déploiement et Supervision avec le SIEM Wazuh

I- INTRODUCTION

Dans les étapes précédentes, nous avons appris à bloquer le trafic (pfSense) et à détecter les intrusions réseau (Suricata). Cependant, une vision globale de la sécurité nécessite de centraliser non seulement les alertes réseaux, mais aussi les événements internes aux machines (journaux système, modifications de fichiers, création d'utilisateurs). L'objectif de ce TP est de mettre en place **Wazuh**, une plateforme SIEM (Security Information and Event Management) en open source. Nous allons apprendre à collecter, corrélater et analyser les données provenant de l'ensemble de notre laboratoire pour obtenir une visibilité complète, typique d'un centre d'opérations de sécurité (SOC).

1- Étape 1 : Préparation de la machine Wazuh

La première phase consiste à préparer un serveur dédié pour centraliser les logs.

- ✓ Caractéristiques de la VM : RAM 4 Go recommandée, CPU 2 cœurs, OS Ubuntu 22.04.
- ✓ Rôle : Ce serveur sera le cerveau du système, stockant et analysant les alertes envoyées par les agents.

Agents (2)

id!=000 and

Search

WQL

⊕

Deploy new agent

↺

Refresh

📄

Export form:

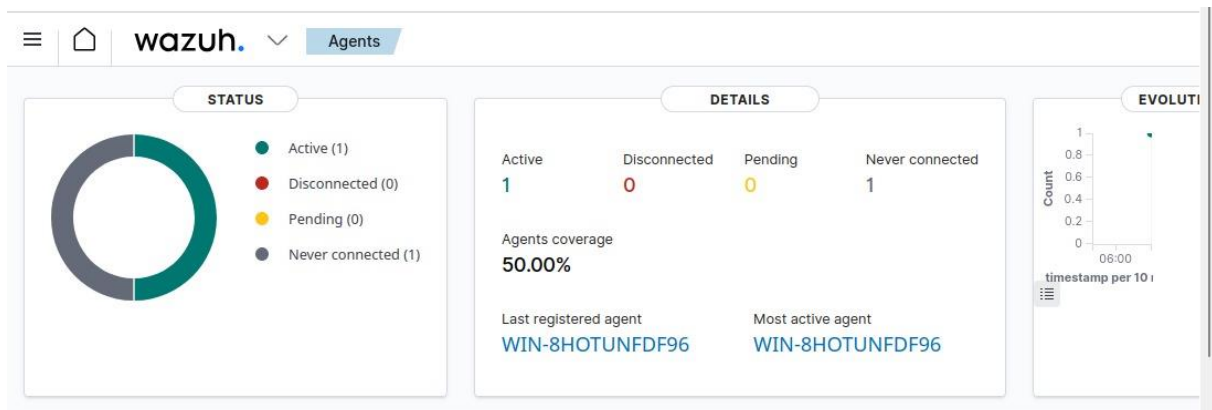
ID ↑	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status
001	windows7	any		-	-	-	never connected
002	WIN-8HOTUNFDF96	192.168.1.20	default	Microsoft Windows 7 Home Basic Edition Home Edition Service Pack 1 6.1.7601	node01	v4.7.5	active ?

Rows per page: 10 ▾

2- Étape 2 : Installation de Wazuh

Pour simplifier le déploiement, nous utilisons le script d'installation automatique fourni par Wazuh qui installe le serveur, l'indexeur (Elasticsearch) et l'interface (Kibana).

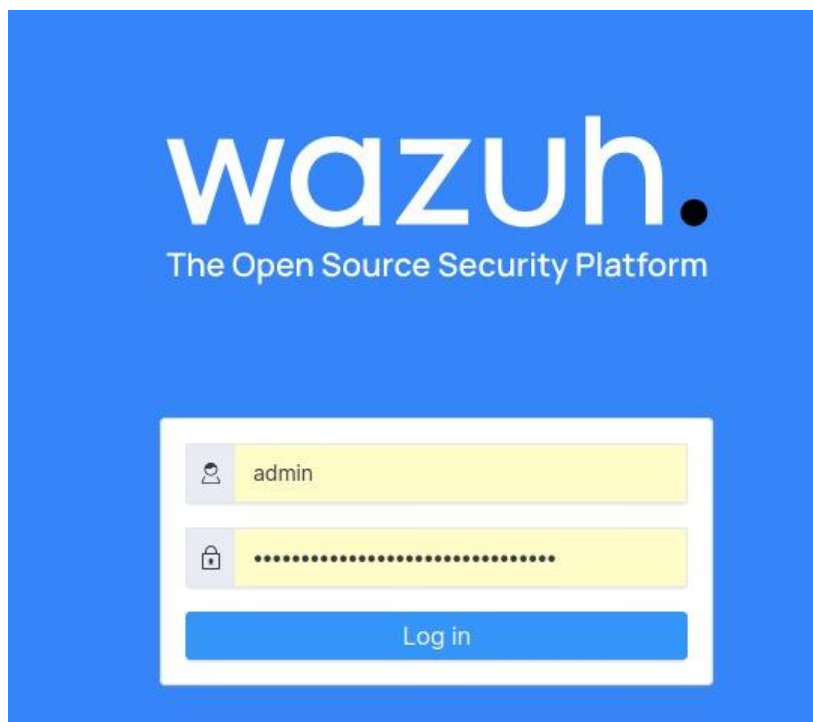
- ✓ Commande utilisée : `curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh && sudo bash wazuh-install.sh -a`



3- Étape 3 : Accès à l'interface Web

Une fois l'installation terminée, nous vérifions le bon fonctionnement du serveur.

- ✓ Action : Accès via le navigateur à `https:// [IP_DU_SERVEUR_WAZUH]`.
- ✓ Vérification : Connexion réussie avec les identifiants générés à la fin de l'installation.



4- Étape 4 : Installation et configuration de l'agent sur Ubuntu

Pour surveiller notre serveur Ubuntu, nous devons y installer un "agent".

- ✓ Installation : Téléchargement et installation du paquet .deb de l'agent.
- ✓ Configuration : Modification du fichier /var/ossec/etc/ossec.conf pour renseigner l'adresse IP du serveur Wazuh.
- ✓ Activation : Lancement du service wazuh-agent.

5- Étape 5 : Installation de l'agent sur Windows

La machine Windows est également intégrée au périmètre de surveillance.

- ✓ Procédure : Téléchargement de l'installateur Windows, renseignement de l'IP du serveur Wazuh lors de l'installation et démarrage du service.
- ✓ Vérification globale : Dans l'interface Web de Wazuh, les deux agents (Ubuntu et Windows) doivent apparaître avec le statut "Active".

6- Étape 6 : Simulation d'un événement de sécurité (Linux)

Afin de tester la détection de Wazuh, un utilisateur fictif est créé sur la machine Ubuntu via la commande suivante :

sudo adduser testintrusion

Nous testons la capacité de détection des actions administrateur.

- ✓ Action : Sur Ubuntu, création d'un utilisateur suspect : sudo adduser testintrusion.
- ✓ Observation : Wazuh génère immédiatement une alerte liée à la création d'un nouvel utilisateur dans ses journaux.

Apr 29, 2026 @ 06:02:42.091 fautin-faustin Information from the user was changed. 5904

Expanded document View surrounding documents View single document

Table	JSON
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.04.29
agent.id	000
agent.name	fautin-faustin
data.dstuser	testintrusion
decoder.name	chfn
decoder.parent	chfn

7- Étape 7 : Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)

Wazuh possède un module FIM (File Integrity Monitoring).

- ✓ Action : Modification du fichier sensible /etc/passwd sur Ubuntu.
- ✓ Sur la machine Windows, un utilisateur suspect est créé via la commande suivante dans l'invite de commandes (cmd) : **net user hacker Password1231 /add**
- ✓ Résultat : Le SIEM détecte la modification et génère une alerte critique indiquant qu'un fichier système a été altéré.

8- Étape 8 : Simulation côté Windows

Nous répétons l'opération sur Windows pour valider la surveillance multi-plateforme.

- ✓ Action : Création d'un utilisateur via l'invite de commande : **net user hacker Password123! /add.**
- ✓ Sur la machine Windows, un utilisateur suspect est créé via la commande suivante dans l'invite de commandes (cmd) : **net user hacker Password1231 /add**
- ✓ Observation : Une alerte apparaît dans le tableau de bord concernant la gestion des comptes Windows.

9- Étape 9 : Corrélation avec une attaque réseau

Enfin, nous corrélons les logs système avec une attaque réseau.

- ✓ Attaque : Scan Nmap depuis Kali Linux vers Ubuntu.

Une attaque Nmap est relancée depuis la machine Kali Linux en direction du serveur Ubuntu :

nmap -sS 192.168.1.10

Grâce à la corrélation entre Suricata (IDS/IPS réseau) et Wazuh (SIEM), il est désormais possible d'avoir une vision complète de l'attaque :

- ✓ Alertes Suricata : détection au niveau réseau
- ✓ Logs système Wazuh : détection au niveau système
- ✓ Vision globale : Wazuh affiche simultanément les alertes réseaux (remontées via l'intégration Suricata) et les logs système. Cela permet de savoir **qui** attaque, **quelle** machine est ciblée et quelles actions ont été réalisées.

II- CONCLUSION

Ce TP a démontré la puissance d'un SIEM comme Wazuh. Contrairement à un outil isolé, Wazuh offre une vision à 360 degrés du laboratoire. Nous avons appris que la surveillance ne s'arrête pas au blocage des flux, mais qu'elle nécessite une analyse constante de l'intégrité des systèmes et des comptes. Cette étape est l'aboutissement de notre construction de SOC, permettant de passer de la simple défense à la supervision active.